

GeoSpectrum 具体使用说明

纯文字操作手册 · Windows x64 内部测试版

适用版本：GeoSpectrum 0.1.0 Windows x64 内部测试版

文档范围：主文件夹便携运行、首次初始化、日常分析主流程、旧版迁移、维护与故障排查

说明形式：纯文字，不含截图

一、启动前须知

项目主文件夹中需要同时保留以下两个文件：

- **GeoSpectrum.exe**：桌面前端和主程序。
- **geospectrum-backend.exe**：本地后端服务，由主程序自动启动。

两个文件必须放在同一文件夹中，不要单独移动、改名或只复制其中一个。正常使用时只双击 **GeoSpectrum.exe**，不要单独双击后端文件。

软件运行数据默认保存在 Windows 当前用户数据目录 `%LOCALAPPDATA%\cn.geospectrum.desktop`，不会保存在这两个 EXE 旁边。关闭主窗口时，主程序会自动停止本次启动的后端进程。

当前版本是未签名内部测试版。Windows 若显示安全提示，请先确认文件来自本项目且哈希未变化，再选择继续运行。当前真实自动转角和汞灯硬件仍缺少现场协议及硬件在环验收，只能使用软件模拟器完成现阶段操作；不要把模拟结果当作真实设备验收结果。

二、首次启动和登录

1. 启动软件

1. 打开项目主文件夹。
2. 双击 **GeoSpectrum.exe**。
3. 等待窗口出现。主程序会自动选择一个空闲的本机端口并启动 **geospectrum-backend.exe**。
4. 不要关闭或结束后端进程；它由主窗口统一管理。

2. 第一次使用时创建管理员

如果本机数据库中还没有账户，界面会显示“初始化本地管理员”。

1. 输入管理员用户名。
2. 输入至少 8 位密码。
3. 在“确认密码”中再次输入相同密码。
4. 点击“创建管理员”。
5. 返回登录页后，用刚创建的用户名和密码登录。

软件没有预设通用管理员密码。请妥善保存首次创建的账户信息，不要通过删除数据库的方式处理忘记密码问题。

3. 已经初始化过的电脑

1. 在“登录工作台”输入现有本机用户名和密码。
2. 点击“登录”。
3. 如果提示“用户名或密码错误”，先检查输入法、大小写及账户是否已被停用。
4. 如果页面一直显示账户状态异常，可点击“重新检查账户状态”。

三、首次使用的完整操作顺序

以下顺序适合第一次建立一套可采集、可分析、可出报告的工作环境。

第 1 步：检查工作台和本地服务

1. 登录后进入左侧“工作台”。
2. 打开“工作台概览”。
3. 确认本地服务显示为运行状态。
4. 查看当前方法；首次使用时通常显示“请选择已发布方法”。
5. 查看最近运行消息。如果出现错误，记下错误码和错误内容。
6. 需要进一步确认版本和数据库路径时，进入“帮助 → 关于与诊断”，点击刷新。

左侧导航按权限显示八组入口：工作台、光谱方法、分析条件、分析测试、数据处理、工具、系统管理和帮助。某个入口不可见通常表示当前账户没有对应权限；入口可见但灰色通常表示尚未选择当前方法或当前方法已暂停。

第 2 步：设置目录、显示、日志和打印默认值

进入“系统管理 → 软件设置”。

1. 在“默认目录”中设置数据、方法、样品、导出和备份目录。
2. 建议把导出和备份放到项目主文件夹之外，例如 C:\Users\Leo\Documents\GeoSpectrum。
3. 选择浅色或深色主题，以及舒适或紧凑信息密度。
4. 一般使用“信息”日志级别；排查问题时再临时改为“调试”。
5. 设置日志保留天数和日志大小上限。
6. 设置默认纸张、时区以及是否打印前预览。
7. 点击“保存设置”。

“恢复默认”会恢复设置草稿；确认无误后仍应点击“保存设置”。

第 3 步：需要时先迁移旧版数据

如果不需要 SpecDirect 旧数据，可跳到第 4 步。

3.1 迁移旧方法和配置

进入“工具 → 旧方法与配置迁移”。

1. 确认“Jet 读取器就绪”。读取器不可用只会阻止旧方法迁移，不影响新建方法和日常分析。
2. 分别输入旧版 DIRECT.MTD、DIRECT.CFG、DIRECT.OPT 的完整路径。
3. 点击“只读暂存并校验”。
4. 检查迁移报告中的方法数、谱线数、色散曲线数、源文件 SHA-256 和全部一致性检查。
5. 确认报告无阻断问题后，点击“原子提交”。

3.2 迁移旧谱数据和旧结果

1. 进入“工具 → 旧谱数据迁移”，选择 CDT、CMT、EDT 或 WDT 文件。
2. 先暂存并检查格式、CCD 布局、记录数、坏帧和源文件指纹，再原子提交。
3. 进入“工具 → 旧结果迁移”，选择 DAT 或 PDT 文件。
4. 检查样品、谱线、矩阵维度、方法匹配状态和源文件指纹，再原子提交。

迁移过程只读取原件并在临时副本中解析，不会回写旧文件。解析失败时不要修改历史原件，应先核对文件来源和迁移报告。

第 4 步：连接模拟设备并做实时诊断

进入“工具 → 设备参数与实时调试”。

1. 在“当前档案”选择 ACQ 模拟器设备档案。

2. 核对 CCD 布局、点数和保护时间。
3. 点击“连接诊断”，确认适配器状态变为已连接。
4. 选择模拟样本、随机种子和要查看的 CCD。
5. 点击“开始”，观察实时曲线、峰值、峰位、帧序和帧哈希。
6. 可使用十字线、横向放大、缩小、100%、400% 和还原视图。
7. 检查完成后依次点击“停止”和“断开”。

实时调试不会生成样品或谱图记录，界面中的“记录写入”应保持为 0 样品 · 0 谱图。

第 5 步：需要时建立色散校准

如果已有适用的已发布色散校准，可跳到第 6 步。

进入“分析测试 → 色散摄谱与校准”。

1. 选择设备档案和 CCD 布局。
2. 设置燃烧帧和暗帧数量。
3. 点击“新建任务”，再点击“开始”。
4. 可使用连续运行，也可使用“单帧”逐帧检查；需要时使用“暂停”“继续”或“停止”安全收尾。
5. 在“谱线定位与位置”中输入元素、已知波长和 CCD，点击“添加”。
6. 至少准备 3 个有效定位点，采集到帧后点击“全部定位”，必要时逐项核对位置。
7. 输入校准名称，点击“二次拟合”。
8. 检查有效波段、RMS、最大残差和是否允许发布。
9. 校准可发布时点击“发布版本”。
10. 需要时在“绑定已发布方法修订”中选择方法并点击“绑定修订”。

色散原始帧和已发布校准版本不可原地修改。残差超限时应检查定位点，不要强行把不可发布草稿用于正式方法。

第 6 步：新建、配置并发布方法

进入“光谱方法 → 方法库与当前方法”。

6.1 新建方法

1. 点击“新建方法”。
2. 输入方法名称并确认。名称要简短，兼容旧格式时应控制在 GB18030 编码 20 字节以内。
3. 在方法列表中选中刚建立的草稿。

6.2 配置方法条件

进入“方法条件”页签：

1. 填写名称、说明和工作类型。
2. 选择 CCD 布局、要使用的 CCD 和已发布色散校准。
3. 设置采集帧数、暗帧数、重复次数、预激发及其他激发条件。
4. 设置 RSD 检查开关、阈值和标准样品相关条件。
5. 在“分角度存储区间”中设置角度、保存模式、起始帧和结束帧。
6. 只需要平均谱时选择“平均值”模式；需要后续全时区间处理时选择“全时保存”，并确保区间至少包含 2 帧。
7. 点击“保存方法草稿”。

6.3 配置分析谱线和标准点

进入“分析谱线”页签：

1. 添加分析线、内标线、定位线等所需谱线。
2. 为每条谱线设置元素、波长、CCD、转角、峰值/拟合参数、单位、有效范围和内标关系。
3. 确认界面显示该谱线在当前 CCD 和校准范围内可检测。
4. 对分析线设置标准点名称和标准值。标准点名称必须与后续标准样品的样品名完全对应，例如方法中使用 S1，采集的标准样品也应命名为 S1。
5. 保存每条谱线，直到方法顶部不再显示待修正项。

6.4 预览、发布并设为当前方法

1. 进入“预览与打印”，核对方法条件、谱线和标准点。
2. 需要时设置打印机、纸张、方向、边距和版式，生成预览或导出方法参数 PDF。
3. 返回方法操作栏，确认待修正项为 0。
4. 点击“发布”。发布后会形成不可变版本。
5. 点击“设为当前”。
6. 顶部“当前方法”应显示方法名称和已发布版本。

后续修改已发布方法时，系统会建立新草稿；保存草稿不会改变正在运行的已发布版本。必须重新发布并再次设为当前，后续采集才会引用新版本。

第 7 步：建立样品队列

进入“分析测试 → 样号与样品队列”。

1. 点击“新建队列”。
2. 输入队列名称、样品名和重复次数。
3. 点击“创建队列”。
4. 继续输入其他样品，点击“插入样品”。
5. 核对样品顺序、预录名称、重复次数和展开谱带数。
6. 如果已有旧 .sam 文件，可点击“导入 SAM”；导入后仍应核对名称和重复次数。
7. 需要交换队列时可点击“导出 SAM”并选择保存位置。

用于标准曲线的标准样品名称必须与方法分析线中的标准点名称一致。普通未知样品应使用不会与标准点重名的名称。

第 8 步：建立并执行样品采集任务

进入“分析测试 → 蒸发与样品摄谱”。

8.1 建立任务

1. 任务类型选择“样品摄谱”；只有专门采集蒸发全时数据时才选择“蒸发摄谱”。
2. 输入任务名称。
3. 选择设备档案和 CCD 布局。
4. 选择正确的已发布方法版本。
5. 选择样品队列和预录样品；不使用队列时填写临时样号并选择样品类型。
6. 标准点样品选择“标准样”，未知样品选择“试样”或“普通样”，空白选择“空样”。
7. 选择“平均值 float32”或“全时原始区间”保存模式。
8. 设置燃烧帧、暗帧、重复次数、倒计时、预激发、采样周期、模拟帧和随机种子。
9. 点击“创建任务”。

8.2 执行任务

1. 在左侧任务列表中选中任务。
2. 点击“开始”。
3. 点击“连续采集”让模拟任务自动推进；需要逐步检查时使用“单步”。
4. 观察总进度、当前阶段、燃烧帧/暗帧数量、CCD 曲线、峰值和帧哈希。
5. 需要中断检查时使用“暂停”，确认后点“继续”。
6. 发生异常时使用停止按钮进行安全收尾，不要强制结束后端进程。
7. 等待任务状态变为“已完成”，并确认“结果”为“已收尾”。

8. 如果任务使用临时样号，可在“采集后命名”输入正式样号并点击“保存名称”。
9. 查看“全部采集消息”，确认没有未处理的错误或警告。

同一个标准样或未知样需要重复测量时，应让重复次数来自队列或任务设置，不要把一次未完成任务当作完整重复组。

第 9 步：查看采集谱图

进入“分析测试 → 谱图查看”。

1. 点击“刷新”，选择刚完成的谱图记录。
2. 可勾选 1 至 8 个原始样品进行叠加。
3. 选择转角、CCD 或谱线，使用“上一条/下一条”切换。
4. 使用十字线、滚动、框选、横向/纵向缩放检查峰位和强度。
5. 需要定位时输入波长或点位，点击“定位并锁定”。
6. 全时数据可设置曝光区间，也可读取指定 burn/dark 原始帧。
7. 导出前确认样品、转角、CCD、曝光区间和当前可见范围。
8. 点击“导出可见范围”保存数据，或点击“打印 PDF”保存当前视图。

“参考校正”只影响当前查看和输出口径；需要形成正式校准时应回到色散校准流程。

第 10 步：执行定量分析和慢进复核

进入“分析测试 → 定量分析与慢进”。

1. 输入分析批次名称。
2. 选择计算档案：
 - modern_v1：现代高斯面积定量。
 - legacy_2_0_2：旧版峰高计算口径。
3. 根据需要启用“逐谱线慢进”，并设置慢进超时。
4. 勾选已完成采集的样品。同一批次只能使用同一个方法版本的样品。
5. 点击“建立并锁定输入”。
6. 点击“开始”。
7. 如果启用了慢进，出现检查点时查看峰位周边谱图：
 - 自动峰位正确：可保持当前峰位并点击“接受调整”。
 - 需要人工修正：输入调整后峰位和理由，再点击“接受调整”。
 - 不采用人工调整：点击“放弃调整”，系统使用自动定位结果。

8. 点击“推进一条谱线”，重复处理后续检查点，直到分析状态为“已完成”。
9. 在“原始结果”检查峰位、峰高、背景、Sigma、面积和定量信号。

人工峰位调整、理由、输入哈希和最终结果都会写入审计记录。

第 11 步：完成重复质控、标准曲线和结果合并

11.1 重复质控

1. 打开“重复质控”视图。
2. 查看均值、极差、标准差、RSD、ID 和有效次数。
3. 有警告时，先检查各次重复值。
4. 可以“接受提示”，也可以剔除明显异常重复；误剔除时点击“恢复”。
5. 点击“重新统计”，确认质控快照显示“可用于拟合”。

11.2 标准点和曲线

1. 打开“标准点”视图，确认每个标准点都找到了同名标准样品并显示原始强度。
2. 必要时停用异常标准点，或保存修正强度；所有修正都需要留下明确理由。
3. 打开“曲线图”视图。
4. 选择拟合方式：直线、二次、三次或样条。
5. 选择普通坐标或对数坐标。
6. 点击“重新拟合”。
7. 检查相关系数、RMSE、标准点残差以及曲线是否可发布。
8. 可使用图像预览、文本预览或打印 PDF 复核。
9. 确认后点击“发布快照”。每条分析谱线都要发布一个有效曲线快照。

11.3 合并样品结果

1. 打开“样品结果”视图。
2. 确认所有分析谱线都已有已发布曲线快照。
3. 检查样品的有效次数、均值强度、分析值和单位。
4. 点击“合并并保存”。
5. 记录合并快照编号和结果哈希。报告应使用这个最终合并结果。

第 12 步：需要时进行全时处理或精确重算

日常流程不需要时可跳过。

进入“数据处理”：

1. “全时区间处理”用于查看 EDT/CMT 或全时采集记录，选择 CCD、起止帧后读取区间。
2. EDT 转换时先选择记录、目标 CCD 布局和方法版本，再执行转换。
3. “结果重算与矩阵导出”要求明确选择源记录、确切方法版本、计算档案和已发布曲线快照。
4. 重算完成后再次选择原始强度、处理强度或结果矩阵，以及 TXT、CSV 或 Excel 格式。
5. 输入现有且可写的输出目录和文件名，再执行导出。

任一来源记录失败时不要拆分绕过，应先处理阻断原因，确保整批版本绑定一致。

第 13 步：建立、预览、确认和导出报告

进入“数据处理 → 分析报告”。

1. 在“分析运行”中勾选已完成的分析批次。
2. 可填写报告编号；留空时由系统生成。
3. 选择报告模板。
4. 选择“常规排列”或“交换排列”。
5. 需要时填写样品筛选和元素筛选。
6. 点击“建立报告版本”。
7. 在报告版本列表中选中刚建立的草稿。
8. 点击“预览”，核对样品、元素、方法版本、计算档案、质控状态和结果。
9. 关闭预览后点击“确认报告”。确认后才能作为正式输出来源。
10. 在“格式与输出”输入完整输出目录和文件名。
11. 选择 Windows 打印机；只需要文件时可保留默认虚拟 PDF 打印机。
12. 点击“文本”“CSV”“Excel”“PDF”或“打印”。
13. 根据顶部提示确认最终保存路径。

同名输出采用自动加后缀策略，不会静默覆盖已有报告。

第 14 步：备份、审计和退出

14.1 创建并校验备份

进入“系统管理 → 备份与维护”。

1. 确认数据库状态为“数据库正常”，外键错误为 0。
2. 输入项目主文件夹之外的备份目录。
3. 点击“创建备份”。
4. 在备份记录中点击“校验”。
5. 定期点击“恢复演练”，确认备份可以在隔离副本中恢复。
6. 根据需要执行 WAL checkpoint、优化、受控回收和过期日志/临时文件清理。

不要在软件运行时直接复制 SQLite 主数据库来代替在线备份。

14.2 检查审计

进入“系统管理 → 审计记录”，检查登录、用户权限、方法、采集、分析、曲线、报告和维护操作是否有完整记录。

14.3 正常退出

1. 先停止正在运行的实时调试、采集或校准任务。
2. 等待任务完成或完成安全停止。
3. 点击窗口右上角关闭按钮。
4. 主窗口关闭后，后端进程会自动退出。

四、日常分析的最短操作顺序

首次设置和方法发布完成后，日常操作可以按以下顺序进行：

1. 启动 GeoSpectrum.exe 并登录。
2. 在工作台确认本地服务在线、当前方法正确且未暂停。
3. 建立或选择样品队列。
4. 为标准样和未知样分别建立采集任务并完成全部重复采集。
5. 在谱图查看中快速检查峰位、异常曲线和样品名称。
6. 建立分析运行，完成慢进检查点。
7. 完成重复质控。
8. 检查标准点、重新拟合并发布每条标准曲线。
9. 在样品结果中“合并并保存”。
10. 建立报告、预览、确认并导出。
11. 创建在线备份并正常关闭软件。

五、常见问题处理

1. 双击后没有窗口

- 确认 GeoSpectrum.exe 和 geospectrum-backend.exe 位于同一文件夹。
- 不要从压缩包内部直接运行。
- 检查 Windows 安全软件是否隔离了后端 EXE。
- 等待数秒后再试；单实例机制不会同时打开多个主窗口。

2. 显示本地服务离线

- 关闭主窗口后重新启动，不要单独启动后端。
- 检查后端文件是否被改名、移动或删除。
- 查看“关于与诊断”和工作台运行消息中的错误码。

3. 菜单灰色或不能进入

- 先发布一个有效方法并点击“设为当前”。
- 如果当前方法已暂停，进入方法管理点击恢复。
- 如果入口完全不可见，请让管理员在“用户与权限”中授予所需最小角色或权限。

4. 标准曲线无法拟合或发布

- 确认分析已完成并生成质控快照。
- 确认标准样品类型为“标准样”。
- 确认标准样品名称与方法标准点名称完全一致。
- 确认每个启用标准点都有有效重复均值。
- 检查被剔除重复、RSD 警告、拟合点数和残差。

5. 报告列表为空或不能输出

- 确认分析运行状态为“已完成”。
- 确认每条分析谱线已发布曲线快照。
- 确认已执行“合并并保存”。

- 报告草稿应先预览并“确认报告”。
- 输出目录必须已经存在，并且当前 Windows 用户具有写入权限。

6. 忘记管理员密码

软件没有默认密码，也不应通过删除 %LOCALAPPDATA%\cn.geospectrum.desktop 来重置，因为这会丢失本机业务数据。应联系已有管理员账户处理，或从已验证备份制定恢复方案。

7. 真实转角或汞灯功能

当前界面会显示“需真实设备”或外部门禁状态。缺少现场协议和硬件验收时，不要尝试猜测串口命令、绕过安全状态机或把模拟器结果写成真实硬件结论。

六、文件和数据保护原则

- 前后端 EXE 必须成对保留，升级时也必须使用同一次构建的两个文件。
- 旧版 MTD、CFG、OPT、CDT、CMT、EDT、WDT、DAT、PDT 和 SAM 原件保持只读，不要用新版程序覆盖。
- 方法发布版本、校准版本、质控快照、曲线快照和报告版本都是可追溯记录，不要用人工修改数据库代替业务操作。
- 使用“备份与维护”中的在线备份、校验和恢复演练，不要把手工复制数据库当作完整备份流程。
- 出现错误时先记录错误码、任务编号、时间和运行消息，再决定重试、恢复或重新采集。